

République du Sénégal

Ministère de l'Éducation Nationale

Inspection d'Académie de Matam



Niveau : Terminale Discipline : Mathématiques	Composition standardisée du second semestre 2025	Série : S1 Durée : 4H
--	---	--------------------------

Les téléphones portables ainsi que les montres ou calculatrices permettant d'afficher des formules ou tracer des courbes sont strictement interdits.

Exercice 1 : (04,5 points)

Le plan est orienté dans le sens direct. On considère un rectangle OABC de centre I tel que

$$OC = 1, (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{6} [2\pi] \text{ et } D \text{ le point du segment } [OA] \text{ tel que } OD = OC.$$

1)a) Montrer qu'il existe un unique déplacement f qui envoie O sur I et D sur B. (0,25pt)

b) Montrer que f est une rotation d'angle $\frac{\pi}{6}$. (0,25pt)

c) On note Ω le centre de f . Construire Ω . (0,25pt)

2) Soit g l'antidépacement qui envoie O sur I et D sur B.

a) Montrer que g est une symétrie glissante. (0,25pt)

b) Soit J le milieu du segment [OI] et K le milieu du segment [BD]. Les droites (JK) et (OA) se coupent au point E.

Montrer que $g(E) = J$. (0,25pt)

c) En déduire que $g = S_{(JK)} \circ t_{\overrightarrow{EJ}}$. (0,5pt)

3)a) Montrer que $f^{-1} \circ g = S_{(OA)}$. En déduire que $f(E) = J$. (0,5pt)

b) Comparer OE et OJ. En déduire que les droites (OΩ) et (JK) sont perpendiculaires. (0,5pt)

Dans la suite, on munit le plan du repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{OD}; \overrightarrow{OC})$.

On note z_I, z_J et z_K les affixes respectives des points I, J et K.

4)a) Justifier que $z_I = e^{i\frac{\pi}{6}}$.

b) Montrer que $z_K - z_I = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}}$. (0,5pt)

c) Déterminer une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OD}; \overrightarrow{JK})$. (0,5pt)

5) Soit M un point de la droite (JK). On désigne par N le symétrique de M par rapport à (OA) et par P l'image de M par g .

a) Soit r la rotation de centre E et d'angle $-\frac{\pi}{6}$. Montrer que $r(M) = N$. (0,5pt)

b) En déduire que $f(N) = P$. (0,25pt)

Exercice 2 : (02,5 points)

On rappelle la propriété connue sous le nom du petit théorème de Fermat : « Si p est un nombre premier et a un entier premier avec p alors $a^{p-1} \equiv 1[p]$ »

1)a) Démontrer que 193 est un nombre premier. (0,5pt)

b) Soit a un entier naturel inférieur à 192. Montrer que $a^{192} \equiv 1[193]$. (0,25pt)

2) On considère l'équation (E): $83x - 192y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

a) Vérifier que le couple (155; 67) est solution de (E). (0,25pt)

b) Résoudre l'équation (E). (0,5pt)

3) On note A l'ensemble des 193 entiers naturels inférieurs ou égaux à 192 et on considère les deux fonctions f et g définies de la manière suivante :

- à tout entier a de A, f associe le reste de la division euclidienne de a^{83} par 193 ;
- à tout entier a de A, g associe le reste de la division euclidienne de a^{155} par 193.

a) Démontrer que $g(f(a)) \equiv a^{83 \times 155} [193]$. En déduire que pour tout $a \in A$, on a : $g(f(a)) = a$.

(0,5pt)

b) Déterminer $f \circ g$.

(0,5pt)

Exercice 3 : (03 points)

On dispose deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher.

U_1 contient n boules blanches et 3 boules noires.

U_2 contient 2 boules blanches et 1 boule noire.

On tire au hasard et simultanément deux boules de U_1 et on les met dans U_2 , puis on tire au hasard et simultanément deux boules de U_2 et on les met dans U_1 ; l'ensemble de ces opérations constitue une épreuve.

1) On considère l'évènement A : « après l'épreuve, les urnes se retrouvent chacune dans leurs configurations de départ ».

Montrer que la probabilité $p(A)$ de l'évènement A peut s'écrire : $p(A) = \frac{3n^2 + 15n + 9}{5(n+3)(n+2)}$ **(0,75pt)**

2) On considère l'évènement B : « après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche ».

Calculer la probabilité $p(B)$ de l'évènement B. **(0,75pt)**

3) Un joueur mise 200 francs et effectue une épreuve. A l'issue de cette épreuve, on désigne par α le nombre de boules blanches contenues dans U_2 .

Le joueur reçoit $10n(3 - \alpha)$ franc.

a) Expliquer pourquoi le joueur n'a aucun intérêt à jouer tant que n ne dépasse pas 6. **(0,25pt)**

Dans la suite, on considère que $n > 6$ et on introduit la variable X qui prend pour valeurs les gains algébriques du joueur.

b) Déterminer la loi de probabilité de X .

(1pt)

c) Calculer son espérance mathématique.

(0,25pt)

Problème : (10 points)

On considère la fonction numérique définie par :
$$\begin{cases} g(x) = (1 - e^{-x}) \ln x \quad \forall x \in]0; 1] \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

Partie A :

1) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{x} = 1$. **(0,25pt)**

2) Démontrer que g est continue sur $[0; 1]$.

(0,5pt)

3) Étudier la dérivabilité sur $[0; 1]$ et montrer que pour tout $x \in]0; 1]$;

$$g'(x) = \frac{e^{-x}}{x} (x \ln x + e^x - 1) \quad \text{--- (1,25pt)}$$

4) Soit f la fonction définie sur $]0; 1]$ par $f(x) = x \ln x + e^x - 1$

a) Étudier le sens de variation de f' et démontrer que f' s'annule une seule fois sur $]0; 1]$ en un point x_0 (On ne demande pas de calculer x_0). **(1pt)**

b) En déduire le signe de $f'(x)$ puis démontrer que f s'annule une seule fois sur $]x_0; 1]$ pour une valeur x_1 (On ne demande pas de calculer x_1). **(0,75pt)**

5) Dresser le tableau de variation de g . **(0,75pt)**

6) Construire la courbe de g dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ unité 10cm. On prendra $x_1 = 0,31$. **(0,5pt)**

Partie B :

Soit n un entier naturel, on définit sur $[0; 1]$ les fonctions φ_i ; $i \in \mathbb{N}$ par :

$\varphi_0(x) = 1$; $\varphi_1(x) = 1 - x$; $\varphi_2(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!}$ Et pour tout entier n strictement supérieur à 2

$$\varphi_n(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

1) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul et pour tout réel $x \in [0; 1]$, on a :

$$\varphi'_n(x) = -\varphi_{n-1}(x) \quad \text{--- (0,75pt)}$$

2) On se propose de démontrer que naturel n et pour tout réel $x \in [0; 1]$:

$$\varphi_{2n+1}(x) \leq e^{-x} \leq \varphi_{2n}(x).$$

a) Soient Φ et ψ deux fonctions continues sur $[0; 1]$ et dérivables sur $]0; 1]$ telle que $\Phi(0) = \psi(0)$.

Démontrer que si pour tout réel x de $]0 ; 1]$, $\Phi'(x) \leq \Psi'(x)$ alors pour tout x de $[0 ; 1]$, $\Phi(x) \leq \Psi(x)$. **(0,5pt)**

b) Démontrer par récurrence en utilisant deux fois la question **2)a)** que pour tout x de $[0 ; 1]$ et pour tout entier naturel n , $\varphi_{2n+1}(x) \leq e^{-x} \leq \varphi_{2n}(x)$. **(0,75pt)**

c) Pour tout entier naturel n , déduire de la question précédente un encadrement de la fonction g sur $]0 ; 1]$ en faisant intervenir les fonctions φ_{2n} et φ_{2n+1} . **(0,75pt)**

Partie C :

On considère Δ l'ensemble des points M du plan de coordonnées $(x; y)$ dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ vérifiant $0 \leq x \leq 1$ et $g(x) \leq y \leq 0$. On se propose de déterminer l'aire de Δ .

1) Soit n un entier naturel et α un réel tel que $0 \leq \alpha \leq 1$. On pose $I_n(\alpha) = \int_{\alpha}^1 x^n \ln x \, dx$. Calculer $I_n(\alpha)$ en utilisant une intégration par parties. **(0,5pt)**

2) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I_n(\alpha)$. **(0,25pt)**

3) En utilisant la question 2) c) de la Partie B, donner un encadrement de $\int_{\alpha}^1 g(x) \, dx$ au moyen des intégrales de type $I_n(\alpha)$. **(0,5pt)**

En déduire un encadrement de $\int_0^1 g(x) \, dx$. **(0,5pt)**

4) Donner un encadrement de l'aire de Δ en cm^2 d'amplitude 10^{-1} près. **(0,5pt)**

Indication : Soit $\epsilon \in]\alpha; b]$, si $\lim_{\epsilon \rightarrow \alpha} \int_{\epsilon}^b f(x) \, dx$ existe dans $\mathbb{R}$ alors $\lim_{\epsilon \rightarrow \alpha} \int_{\epsilon}^b f(x) \, dx = \int_{\alpha}^b f(x) \, dx$.